ĐỀ LUYỆN SỐ 9 – BÀI 5 (1,0 điểm)

Hình học không gian thực tế (công thức cho sẵn) · Hình hộp chữ nhật – bể cá bằng kính và số tiền mua kính · Thời gian gợi ý: 12 phút

Họ và tên: ..... Lớp: ..... Ngày: ...../...../..... Điểm: ...../1

Bài 5. *(1,0 điểm)* Một người thợ làm một bể cá cảnh bằng kính (không có nắp đậy) có dạng hình hộp chữ nhật với chiều dài $1{,}5$ m, chiều rộng $0{,}8$ m và chiều cao $0{,}6$ m. Cho biết công thức tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là $S_{xq} = 2(a+b)h$ và thể tích là $V = a \cdot b \cdot h$ (với a, b là các cạnh đáy, h là chiều cao).

a) Tính thể tích của bể cá. Người ta đổ nước vào bể sao cho mực nước bằng 80% chiều cao của bể, hỏi lượng nước trong bể là bao nhiêu lít? (Biết $1\ \text{m}^3 = 1\,000$ lít).

b) Người thợ cần mua kính cường lực để ghép thành bể cá đó (gồm 1 tấm kính đáy và 4 tấm kính mặt xung quanh). Tính tổng diện tích kính cần dùng và số tiền mua kính, biết giá mỗi mét vuông kính cường lực là $500\,000$ đồng.

Tự soát:

☐ Đọc kĩ đề: nếu cho đường kính phải chia đôi lấy bán kính r = d / 2

☐ Ghi đúng công thức và thay số cẩn thận, lấy đúng giá trị π đề yêu cầu

☐ Đổi đúng đơn vị (1 m³ = 1000 lít; 1 dm³ = 1 lít; 1 m² = 10 000 cm²)

☐ Làm tròn đúng quy định và trả lời đầy đủ kèm đơn vị

ĐÁP ÁN ĐỀ LUYỆN SỐ 9

Hình hộp chữ nhật – bể cá bằng kính và số tiền mua kính

Đáp số: a) $V = 0{,}72\ \text{m}^3$; lượng nước: 576 lít. b) Diện tích kính: $3{,}96\ \text{m}^2$; tiền mua kính: $1\,980\,000$ đồng.

a) Thể tích bể cá: $V = a \cdot b \cdot h = 1{,}5 \cdot 0{,}8 \cdot 0{,}6 = 0{,}72\ (\text{m}^3)$	0,25
Lượng nước trong bể: $V_{\text{nước}} = 0{,}72 \cdot 80\% = 0{,}576\ (\text{m}^3) = 576$ lít	0,25
b) Bể không có nắp nên diện tích kính cần dùng: $S_{\text{kính}} = S_{\text{đáy}} + S_{xq} = (1{,}5 \cdot 0{,}8) + 2(1{,}5 + 0{,}8) \cdot 0{,}6 = 1{,}2 + 2{,}76 = 3{,}96\ (\text{m}^2)$	0,25
Số tiền mua kính: $3{,}96 \cdot 500\,000 = 1\,980\,000$ (đồng)	0,25
Tổng	**1**

Hay bị trừ điểm: Tính thêm tấm kính nắp dù bể không có nắp · Đổi sai 0,576 m³ sang lít

Dạng bài tham khảo: Soạn theo dạng Bài 5 đề tuyển sinh lớp 10 TP HCM (bể cá hình hộp chữ nhật) (số liệu đã đổi).